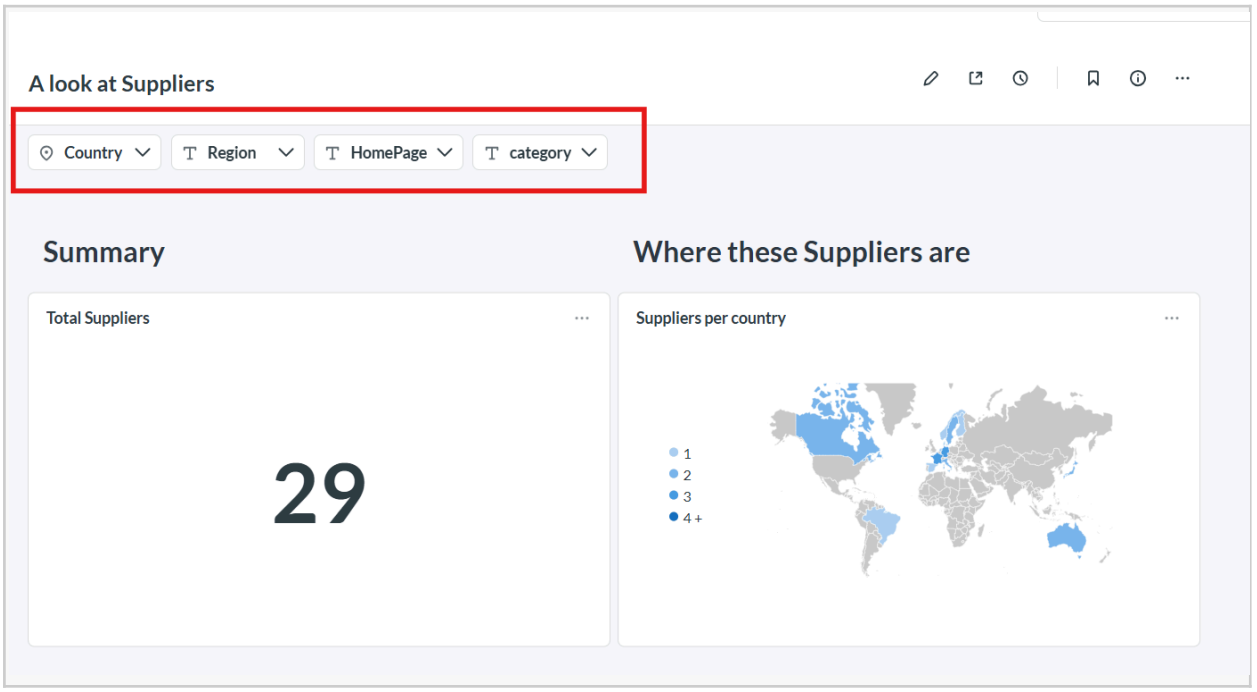
ใน Lab นี้เราจะเรียนรู้ 2 เรื่องหลักคือ

- Dashboard Filter — ตัวกรองที่ใช้งานได้กับทุกกราฟใน Dashboard พร้อมกัน
- Cross-Filtering — คลิกที่กราฟหนึ่ง แล้วกราฟอื่นใน Dashboard อัปเดตตามโดยอัตโนมัติ

ส่วนที่ 1: Dashboard Filter

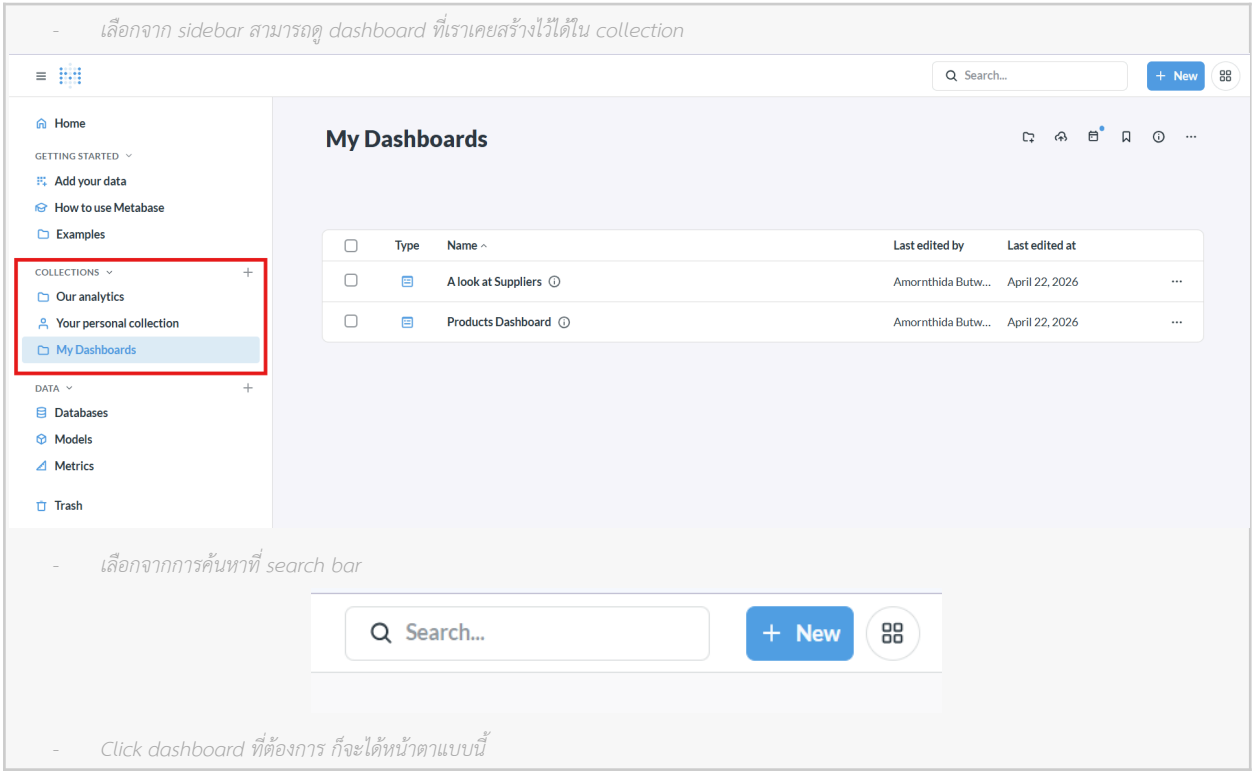
Dashboard Filter คือกล่องกรองข้อมูลที่วางไว้บน Dashboard แล้วเชื่อมกับกราฟหลาย ๆ อันพร้อมกัน เมื่อผู้ใช้เลือก Filter ทุกกราฟที่เชื่อมไว้จะเปลี่ยนตามทันที

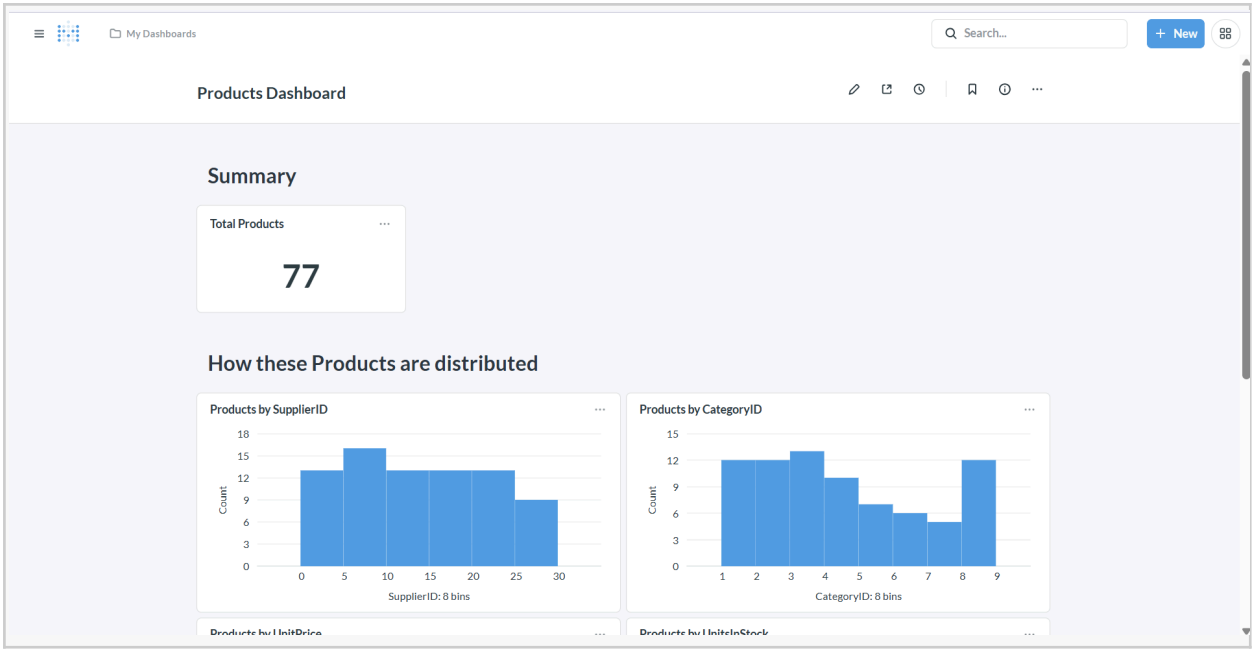


ขั้นตอนในการสร้าง Dashboard Filter สามารถทำตามได้ดังนี้

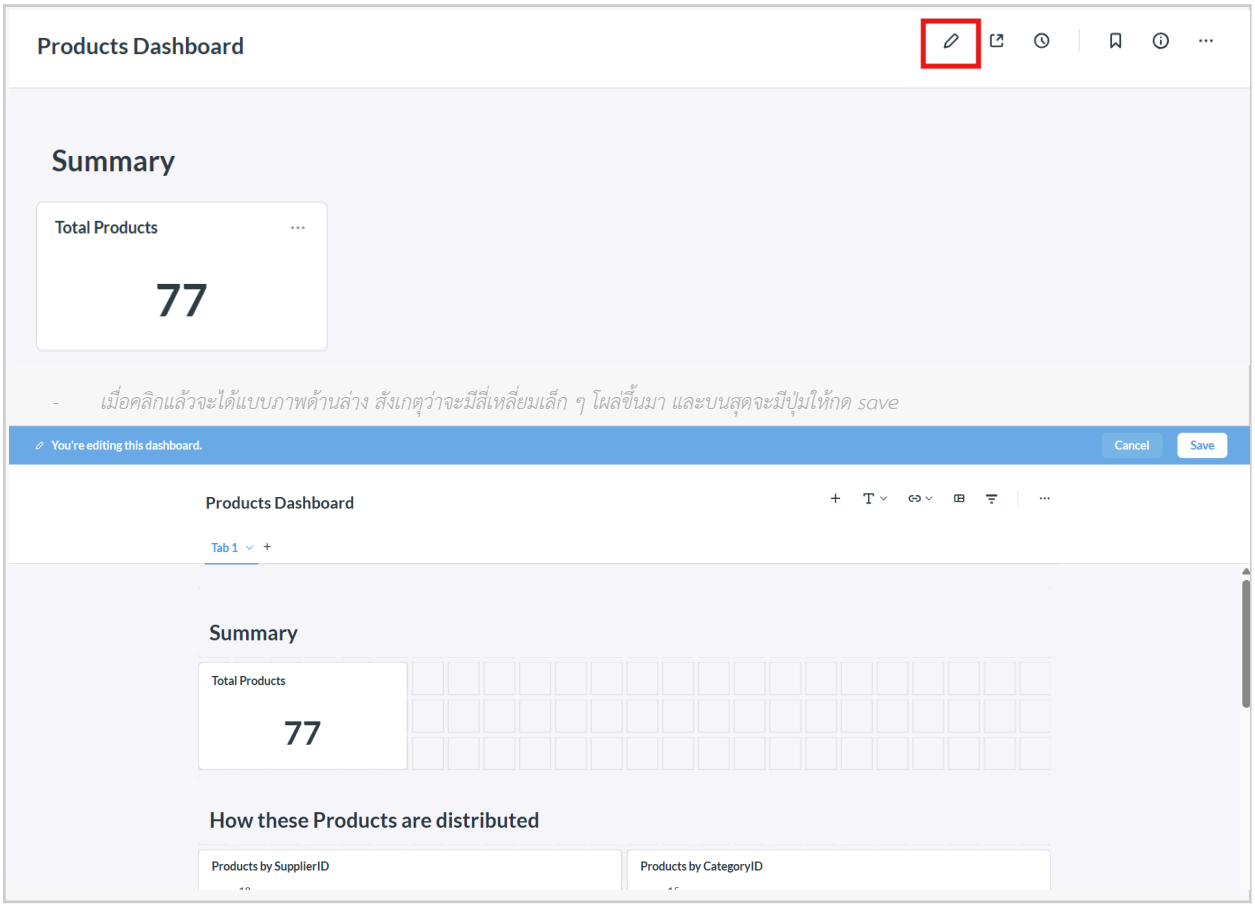
1.1 เปิด Dashboard ใน Edit Mode

- **เปิด Dashboard ที่ต้องการ** โดยทำการคลิกที่ชื่อ Dashboard ที่เคยสร้างไว้จาก sidebar ซ้ายมือ หรือค้นหาจาก Search bar ด้านบน





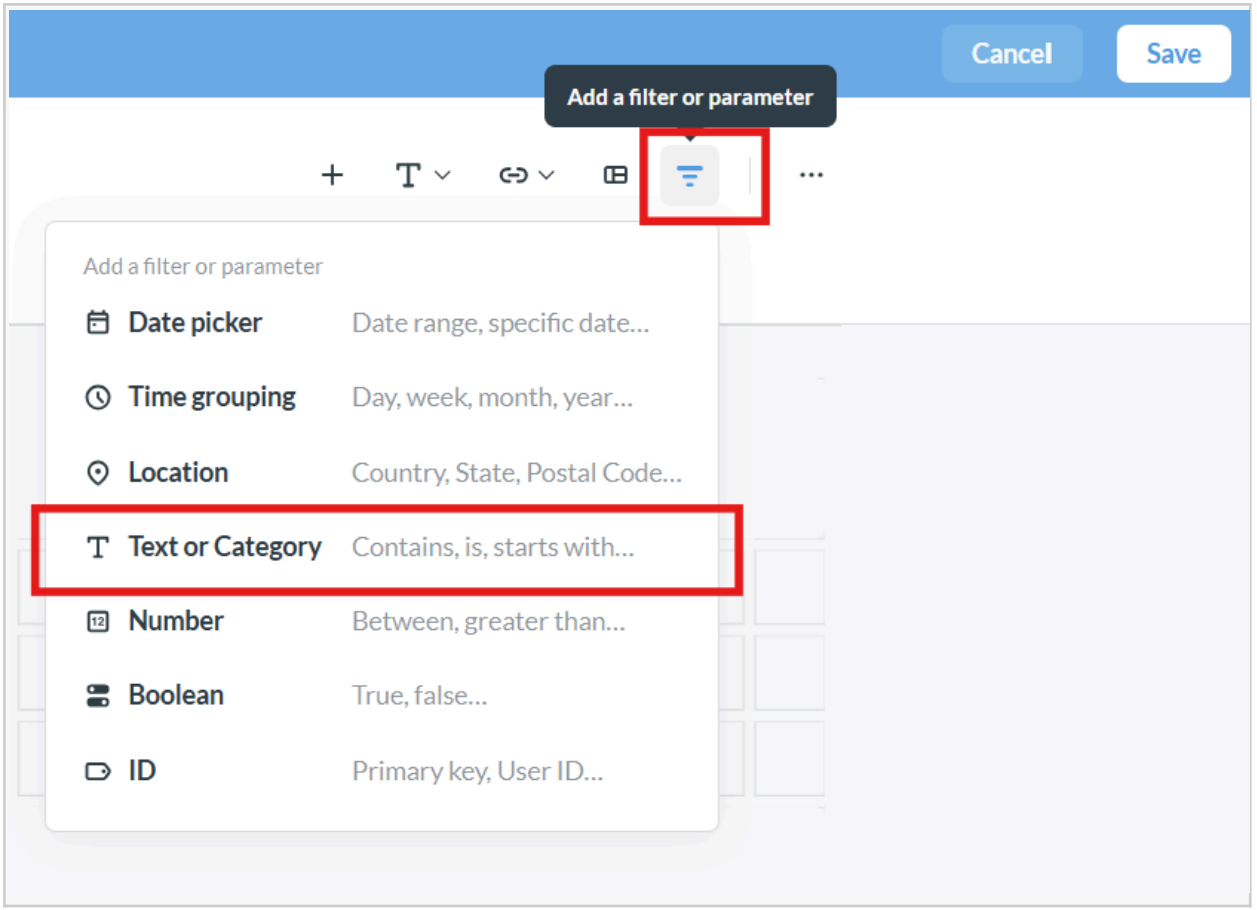
- **คลิกปุ่ม Edit (ไอคอนดินสอ)** ปุ่มอยู่มุมบนขวาของ Dashboard — หน้าจะเข้าสู่โหมดแก้ไข กราฟทุกอันจะมีขอบสีเทาล้อมรอบ



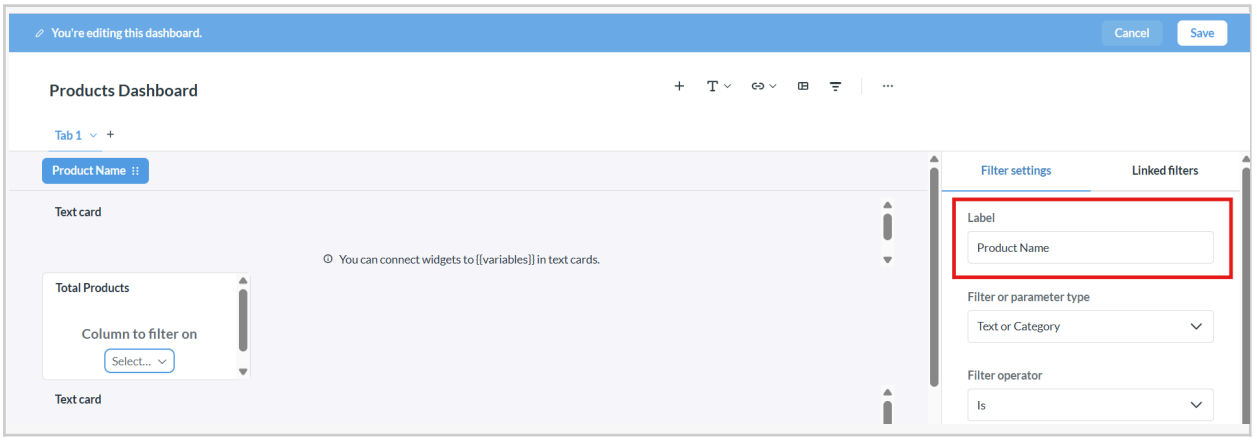
ถ้าไม่เห็นปุ่ม Edit แสดงว่าคุณไม่มีสิทธิ์แก้ไข Dashboard นั้น ให้สร้าง Dashboard ใหม่ในโฟลเดอร์ 'Your personal collection' ของตัวเองแทน

1.2 เพิ่ม Dashboard Filter

- **คลิกปุ่ม 'Add a filter or parameter'** ปุ่มนี้อยู่บน Toolbar ด้านบนของ Dashboard ขณะอยู่ใน Edit mode
- **เลือกประเภท Filter: Text or Category** เมนูจะแสดงตัวเลือกหลายประเภท ให้เลื่อนหาแล้วคลิก 'Text or Category'



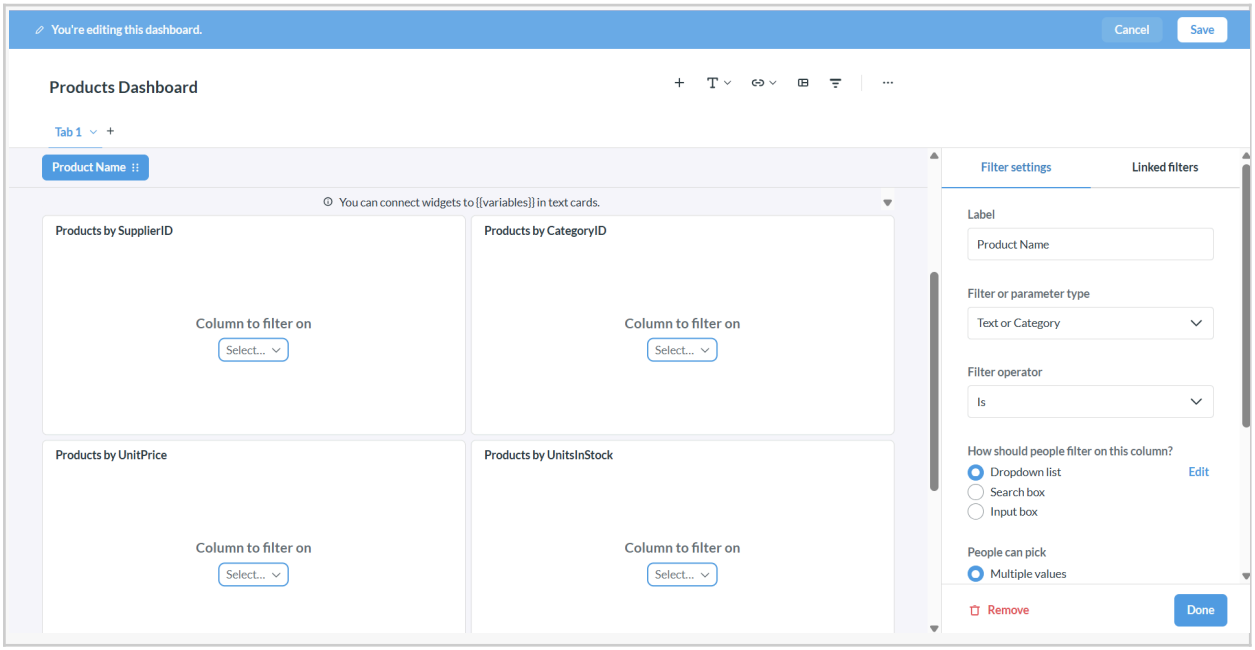
- **ตั้งชื่อ Filter ใน textbox 'Label'** พิมพ์ชื่อที่เข้าใจง่าย เช่น 'Product Name' แล้วกด Enter หรือคลิกที่อื่นในหน้าจอ



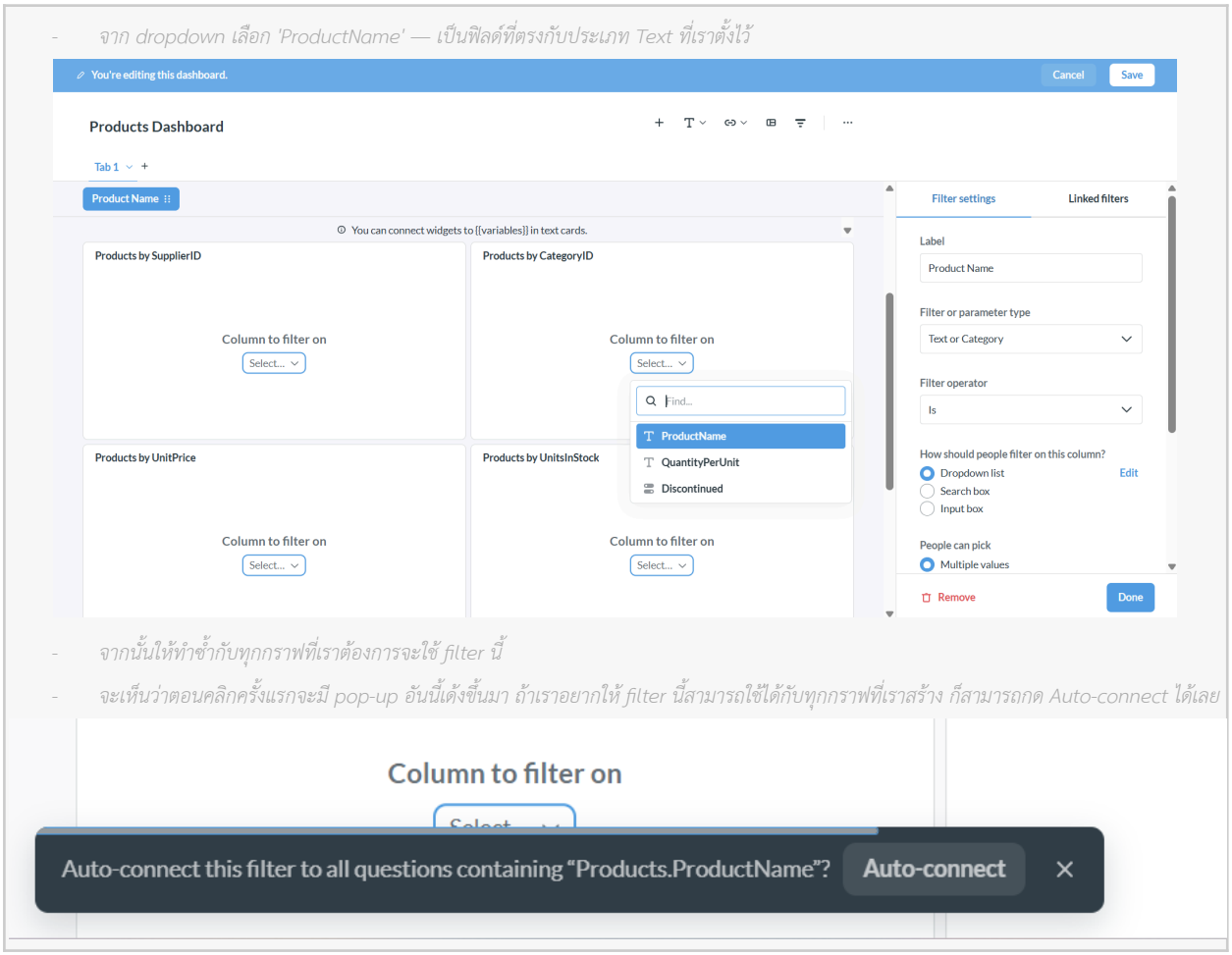
1.3 เชื่อม Filter กับแต่ละกราฟ

Filter ที่เพิ่งสร้างยังไม่ได้เชื่อมกับกราฟใดเลย ต้องบอก Metabase ว่าแต่ละกราฟจะรับค่า Filter จากฟิลด์ไหน

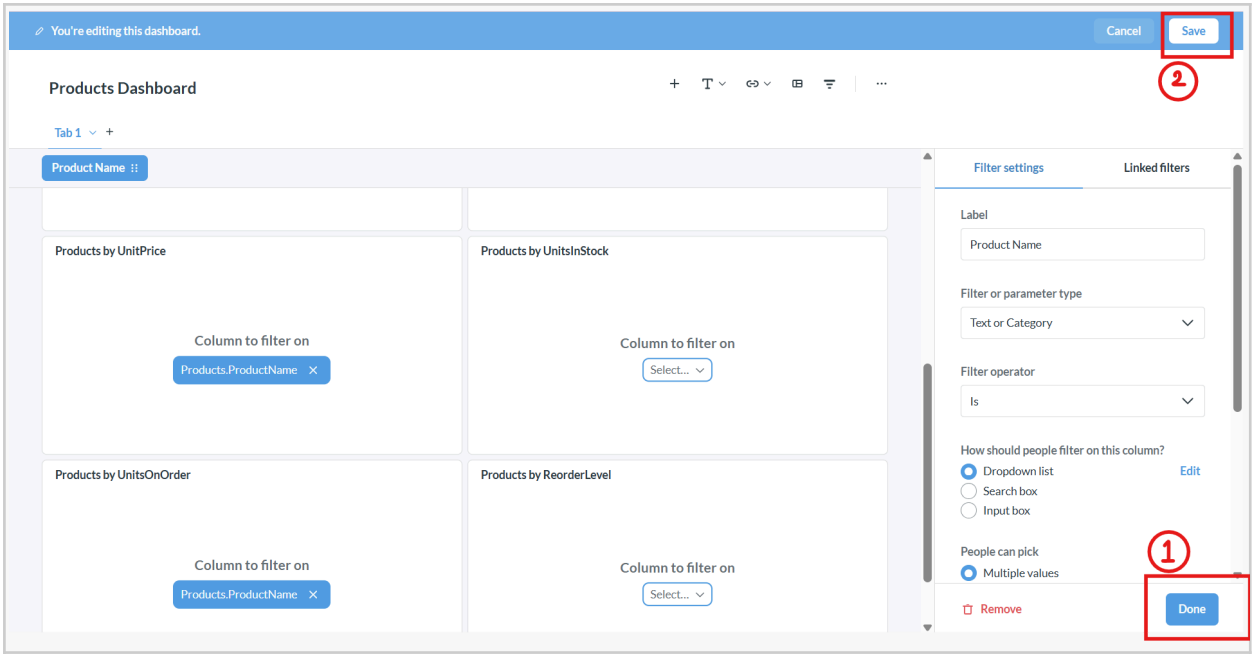
สังเกตว่าแต่ละกราฟมีปุ่ม 'Select...' ปรากฏขึ้น ปุ่มนี้จะโผล่ใต้ชื่อกราฟแต่ละอัน บอกว่ากราฟนั้นยังไม่ได้เชื่อมกับ Filter



- **คลิกปุ่ม 'Select...' ที่กราฟอะไรก็ตาม ที่เราต้องการใช้กับ Filter ที่เราสร้างขึ้นมา**

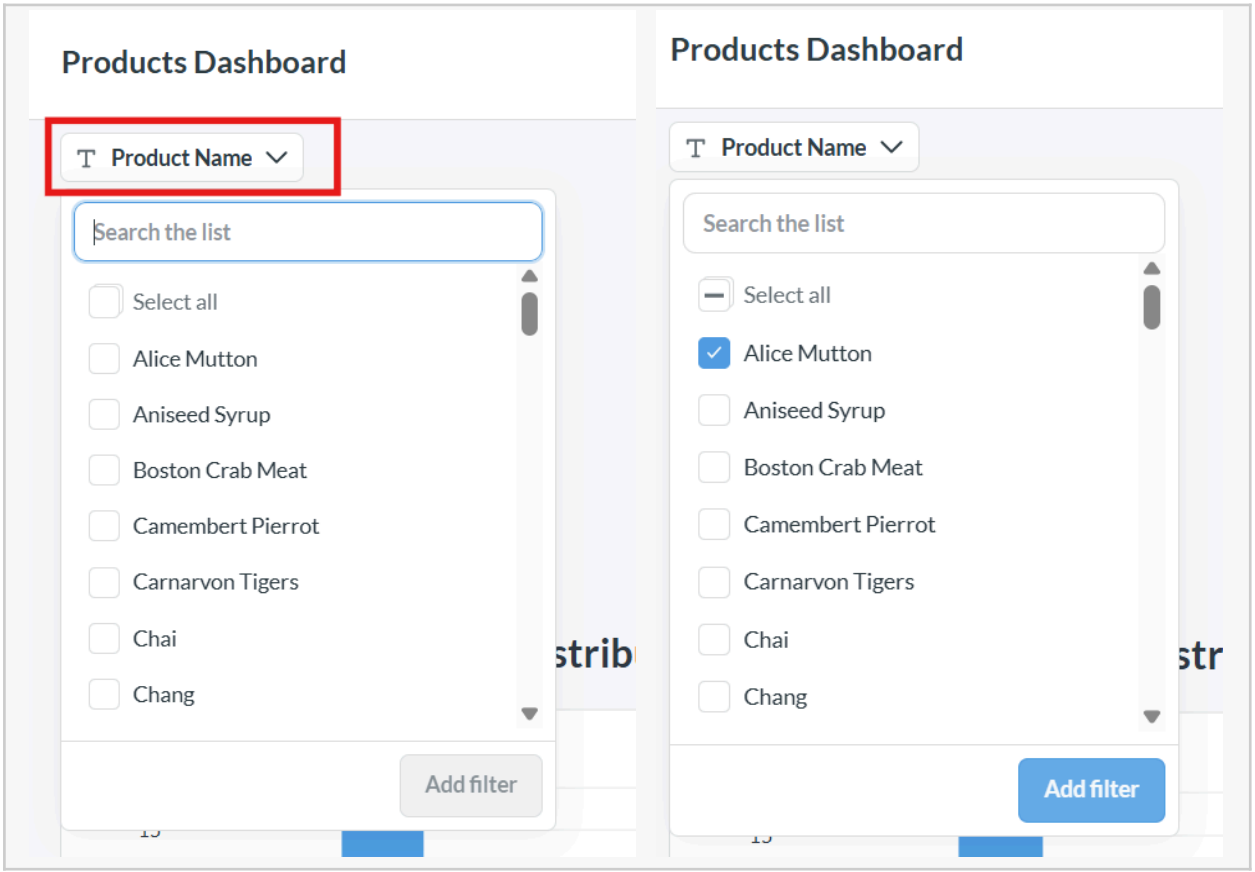


- **คลิก 'Done' แล้วคลิก 'Save'** ปุ่ม Done อยู่มุมขวาล่าง จากนั้นคลิก Save เพื่อบันทึก Dashboard

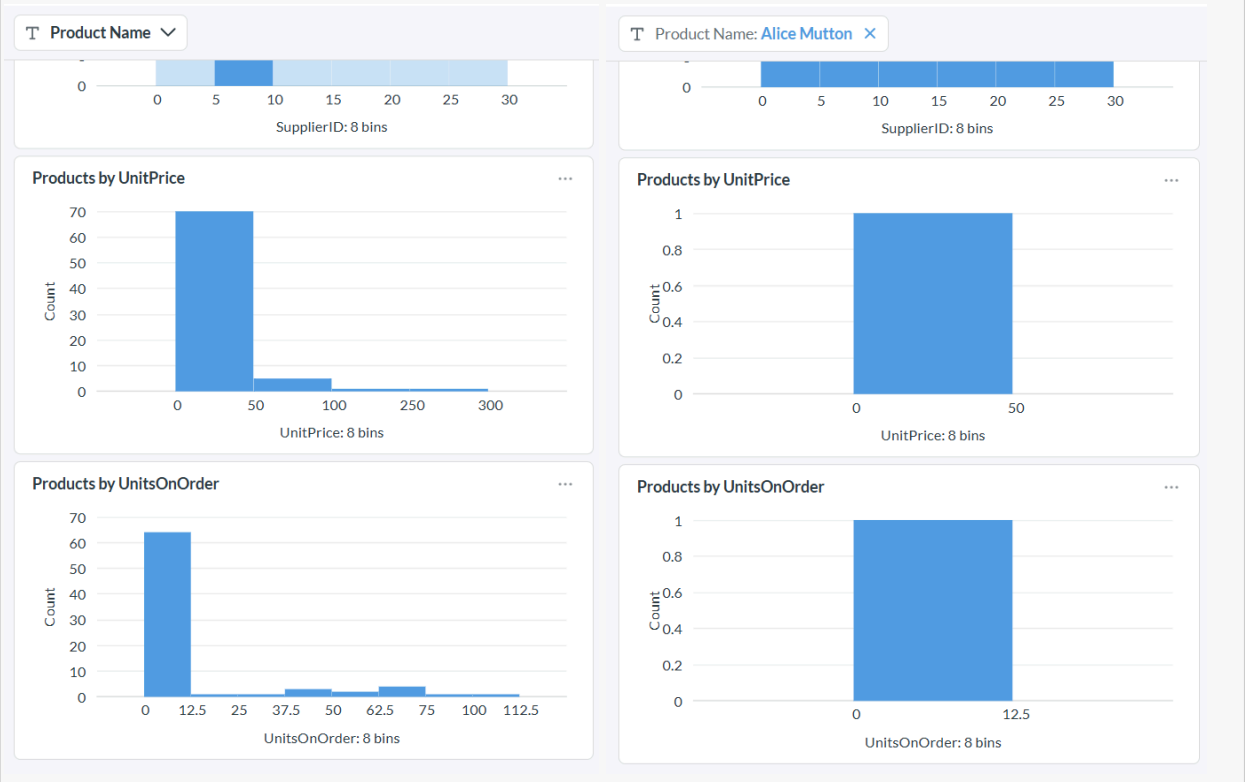


1.4 ทดสอบ Dashboard Filter

- คลิกที่ช่อง Filter 'Product Name' ที่ปรากฏด้านบน Dashboard เลือก Product Name ใดก็ได้ เช่น 'Alice Mutton' จากนั้นกด Add filter



- *กราฟ Products by UnitPrice และกราฟ Products by UnitsOnOrder ควรอัปเดตพร้อมกันทันที แสดงเฉพาะข้อมูลของ Product Name ที่เลือก*
- *ก่อนเลือก filter*
- *หลังเลือก filter แล้ว*



ถ้ากราฟไม่เปลี่ยน ให้ตรวจสอบว่าเชื่อม Filter กับกราฟครบทั้งสองอันหรือยัง (ขั้นตอนที่ 7–9)

- ก่อนไปในส่วนถัดไป ให้ลอง***สร้าง filter 'Category' ด้วยตนเอง*** โดยใช้ขั้นตอนเดียวกับ Product Name เพื่อใช้ในการสร้าง Cross-Filtering ในส่วนที่ 3.1

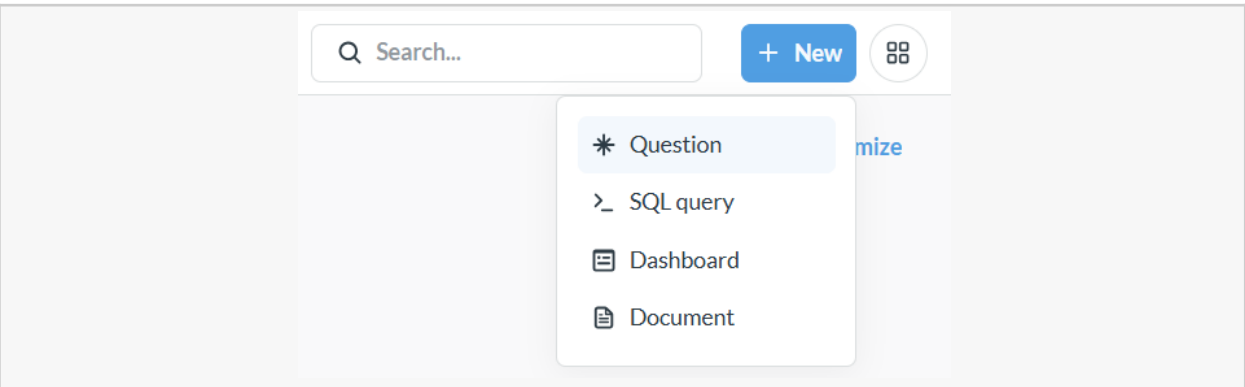
ส่วนที่ 2: เตรียมกราฟสำหรับ Cross-Filtering

Cross-Filtering ต่างจาก Dashboard Filter ตรงที่ 'ตัว Filter คือกราฟ' — คลิกแท่งบน Bar Chart แล้ว Line Chart เปลี่ยนตามโดยไม่ต้องใช้ช่อง Filter เลย

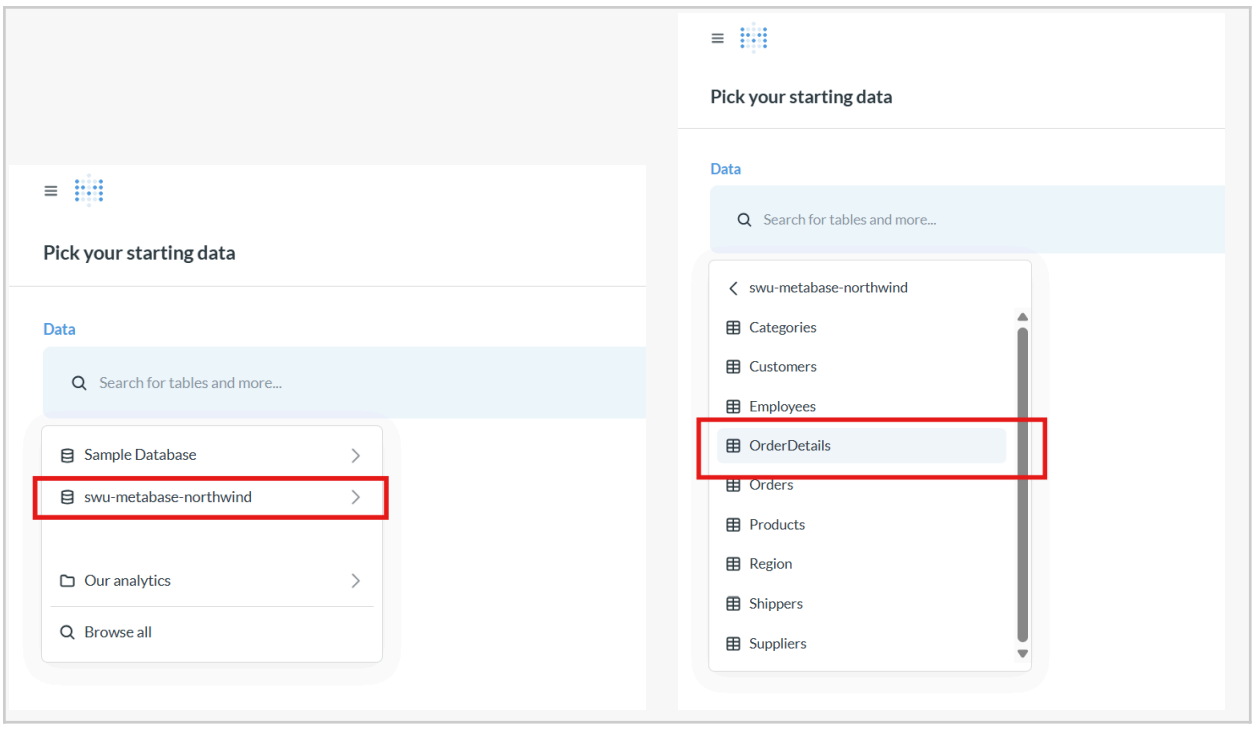
หมายเหตุ ถ้ามีกราฟ A (Bar Chart ยอดขายตาม Category) และกราฟ B (Line Chart ยอดขายรายเดือน) อยู่ใน Dashboard แล้ว ข้ามไปส่วนที่ 3.1 ได้เลย

2.1 สร้างกราฟ A — ยอดขายตาม Category (Bar Chart)

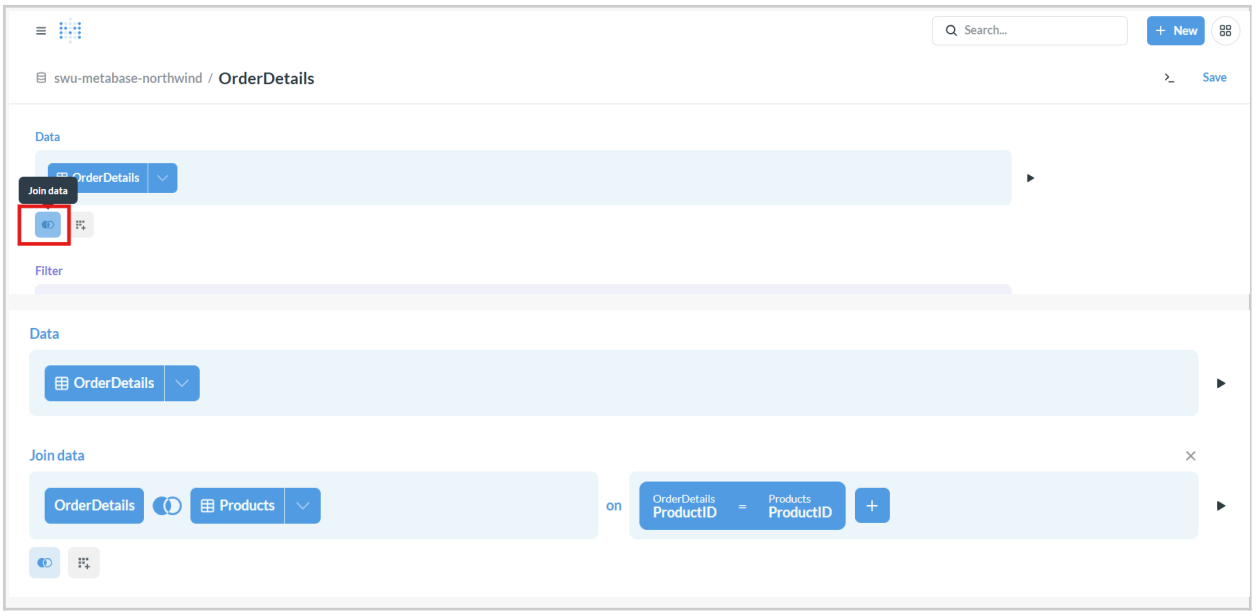
- คลิก '+ New' มุมบนขวา แล้วเลือก 'Question'



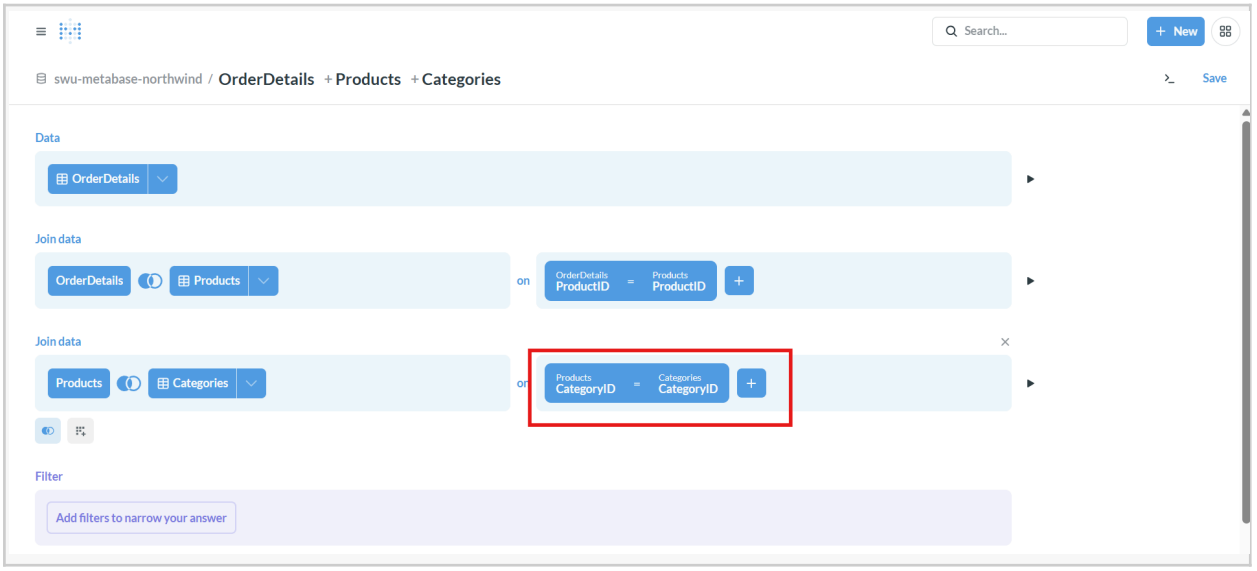
- ที่ Data เลือก 'swu-metabase-northwind' หรือชื่อที่ตั้งไว้ตรง displayname จากนั้นเลือกตาราง 'Order Details'



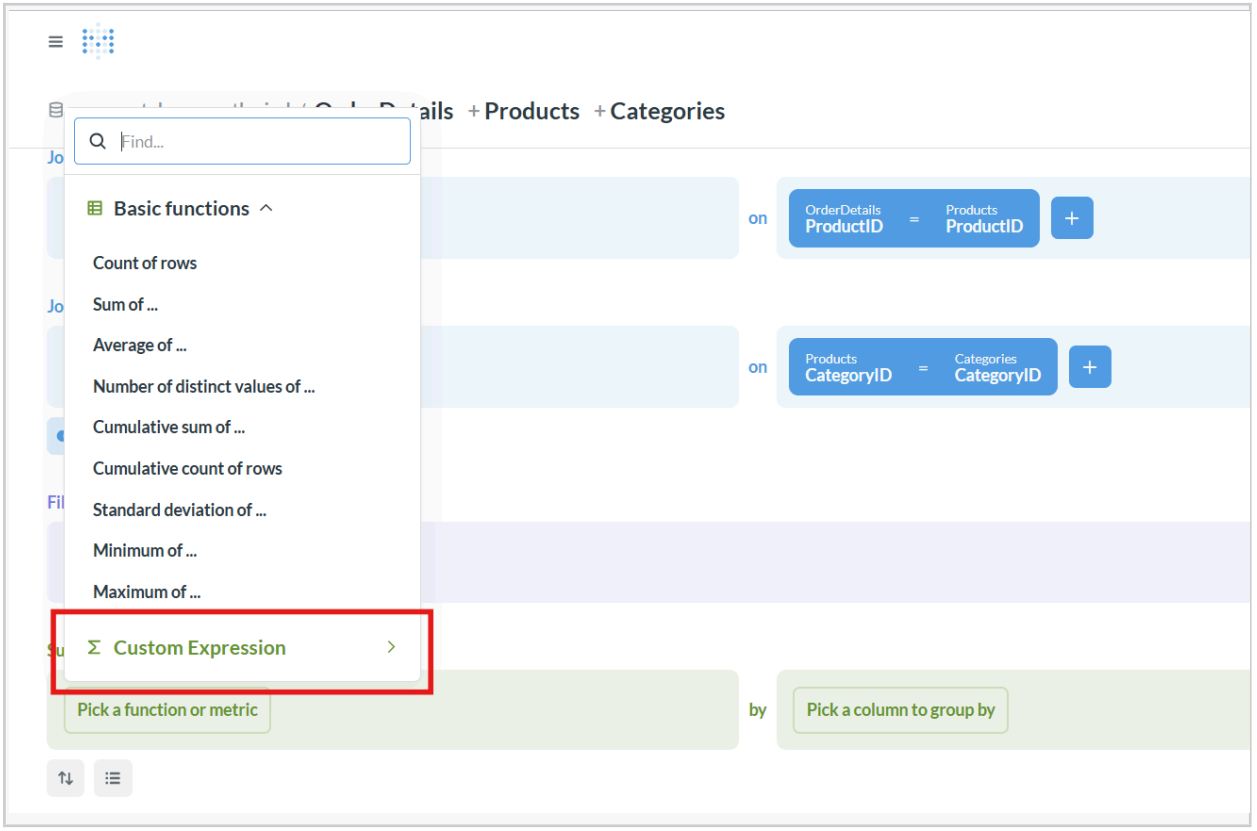
- **คลิก 'Join data' — เชื่อม Order Details กับ Products** จากนั้นให้เลือกว่าจะ join ผ่าน ProductID



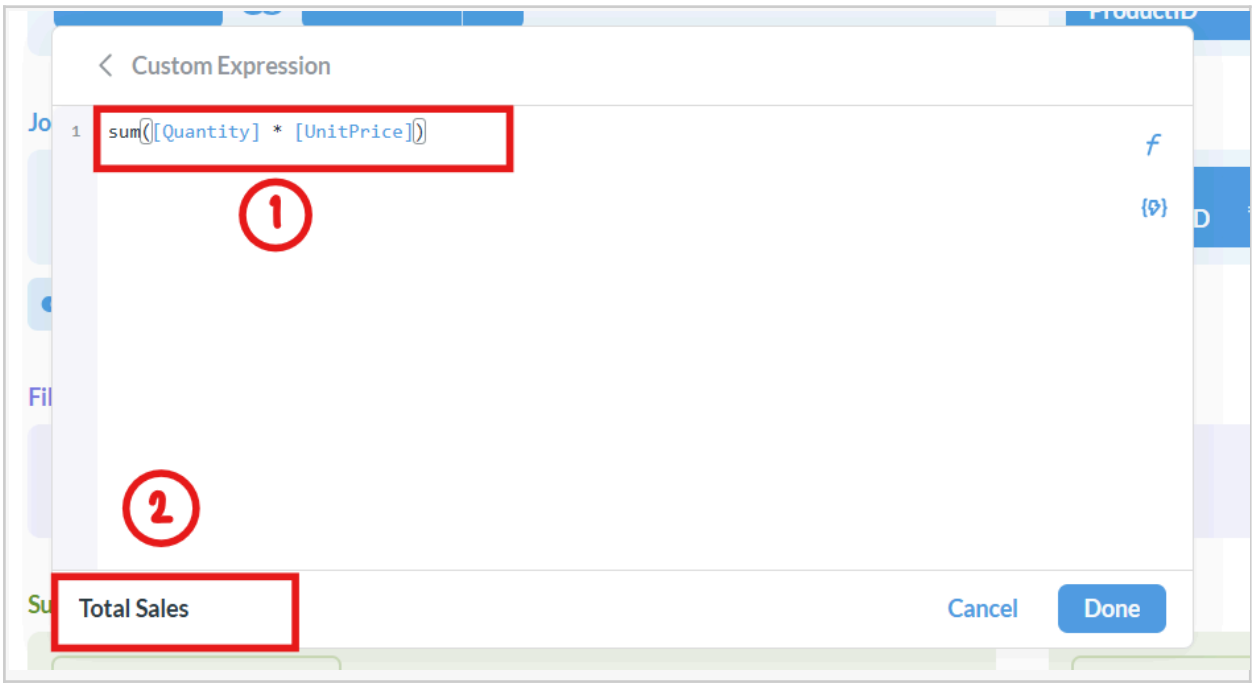
- **คลิก 'Join data' อีกครั้ง** เชื่อมตาราง Products กับตาราง Categories join ผ่าน CategoryID



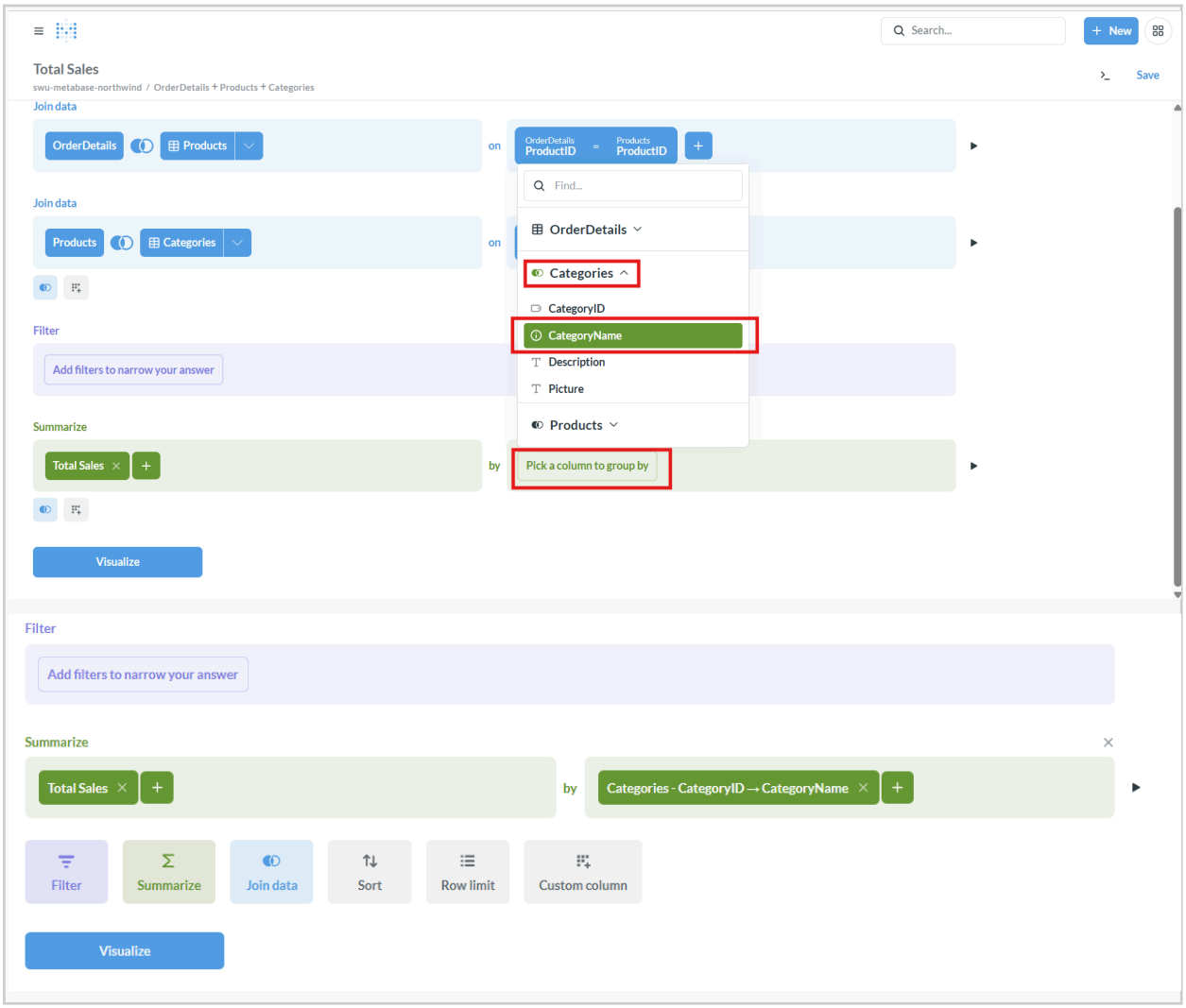
- ที่ Summarize ⟶ คลิก 'Sum of...' แล้วเลือก Custom Expression



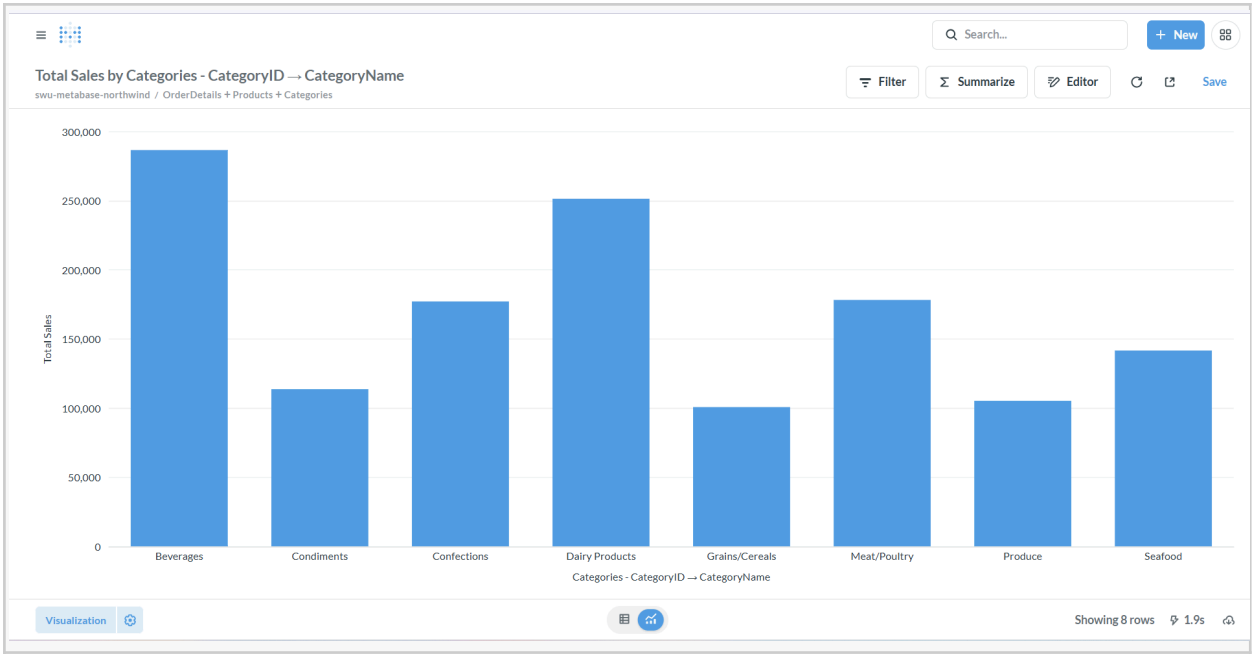
- พิมพ์สูตร: sum([Quantity] * [UnitPrice]) แล้วตั้งชื่อว่า 'Total Sales' คลิก Done เมื่อพิมพ์เสร็จ



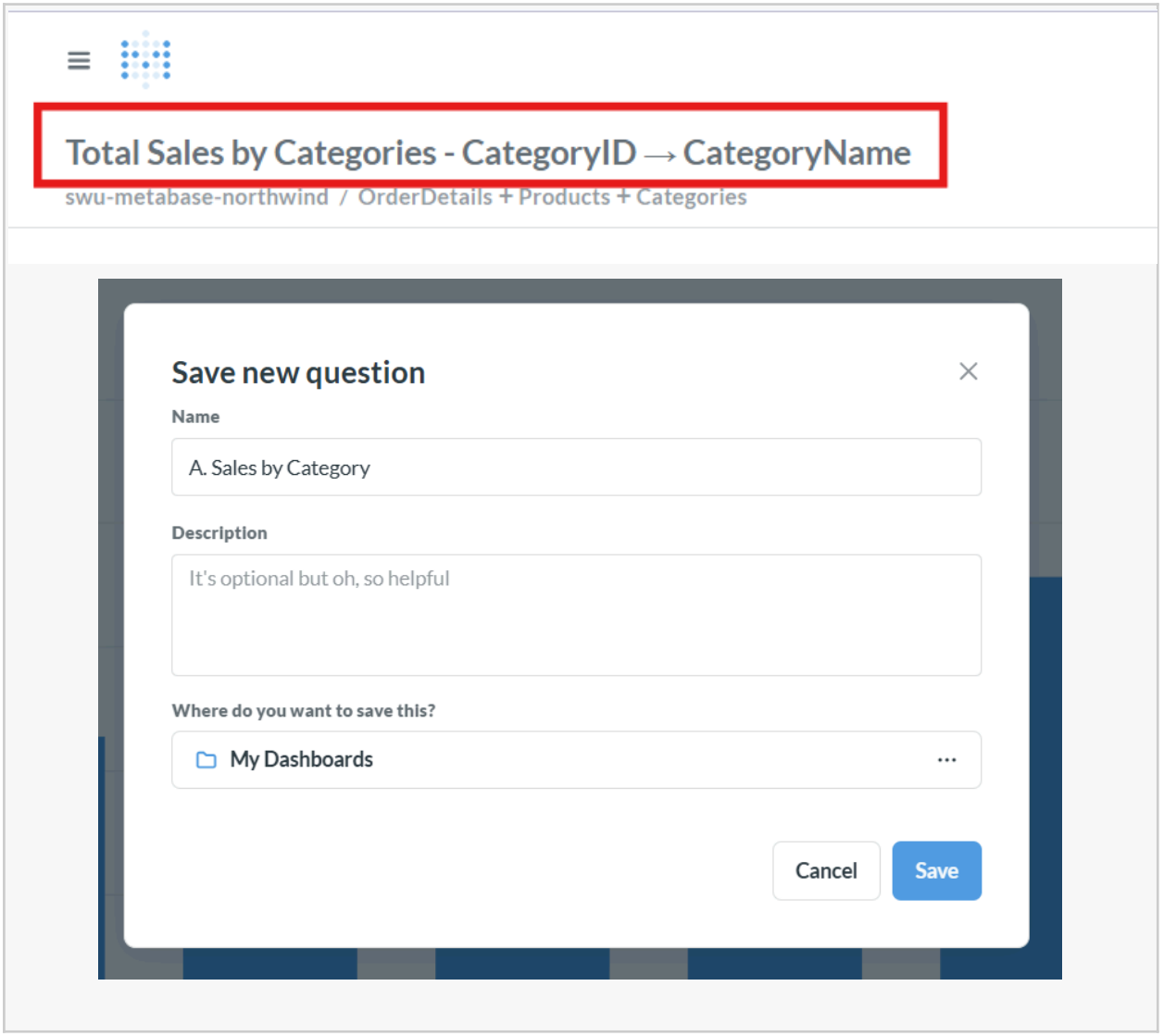
- ที่ 'Group by' คลิก 'Pick a column to group by' แล้วเลือก 'CategoryName' (จากตาราง Categories)



- คลิก 'Visualize' ควรได้ Bar Chart ออกมา

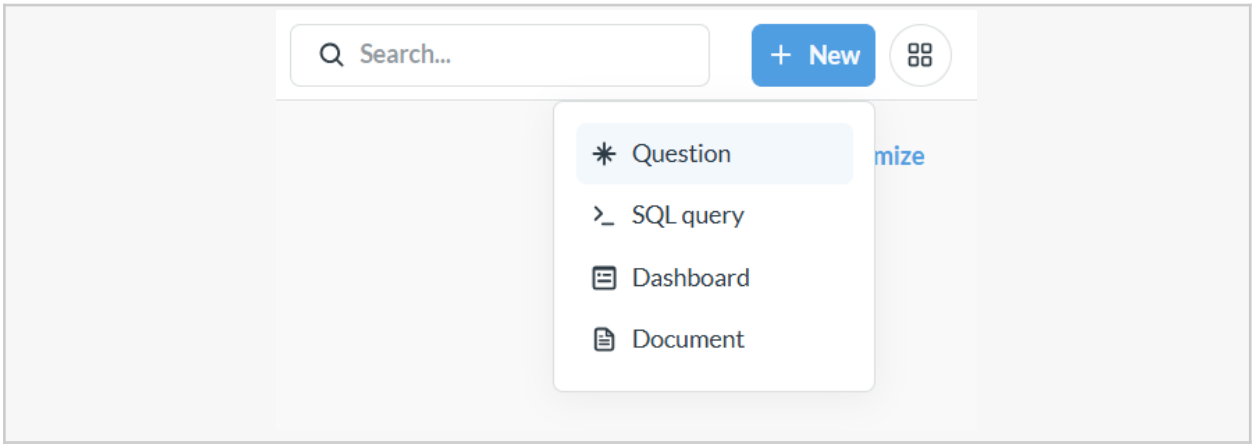


- คลิก 'Save' ตั้งชื่อว่า 'A. Sales by Category' แล้วบันทึกใน Dashboard

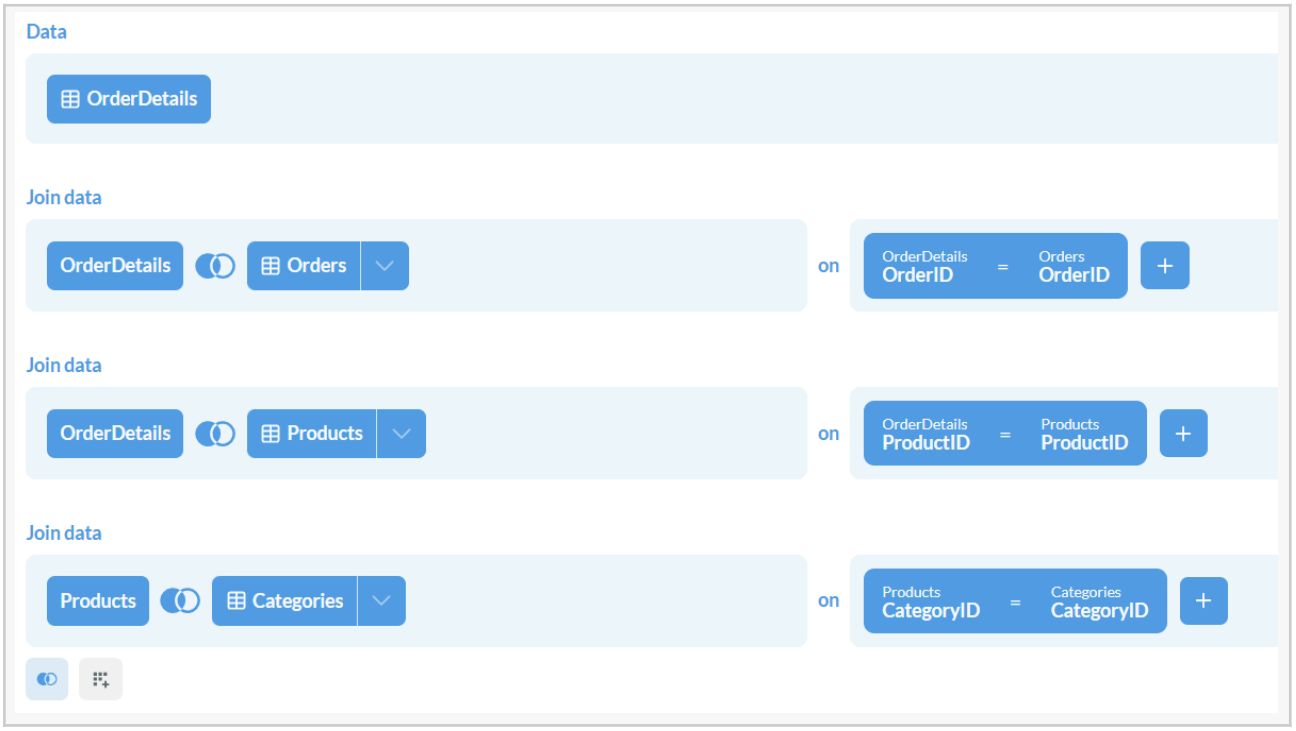


2.2 สร้างกราฟ B — ยอดขายรายเดือน (Line Chart)

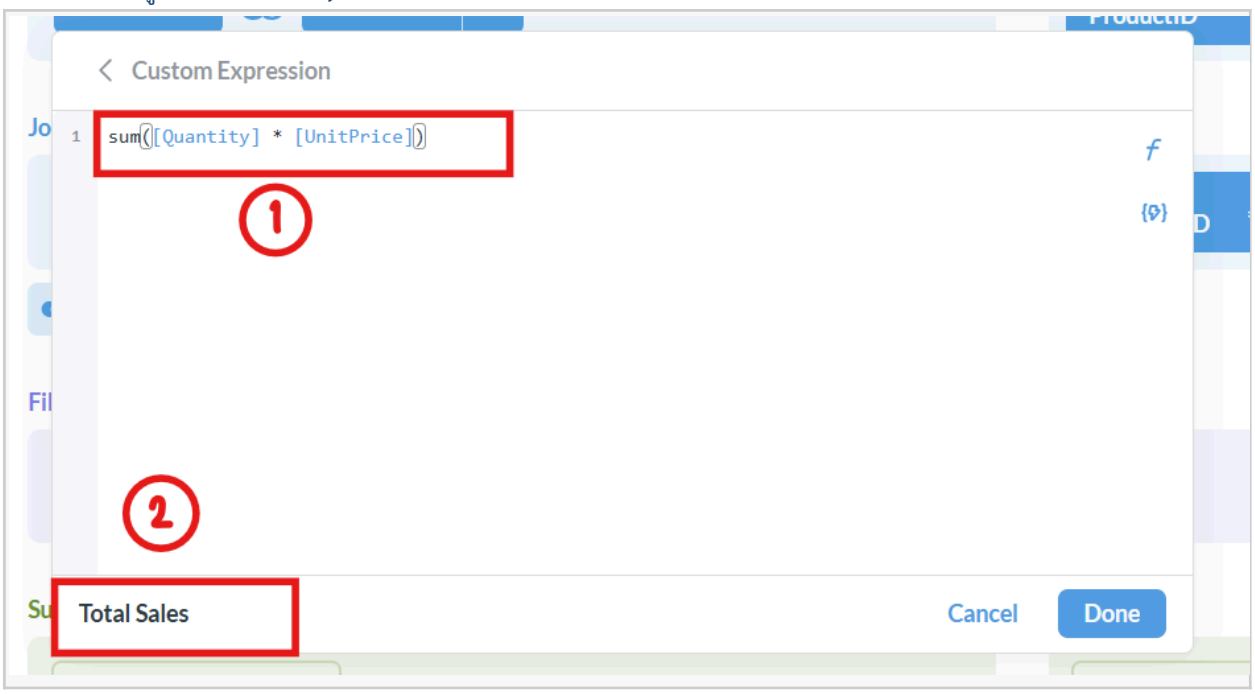
- คลิก '+ New' ⟶ 'Question' อีกครั้ง



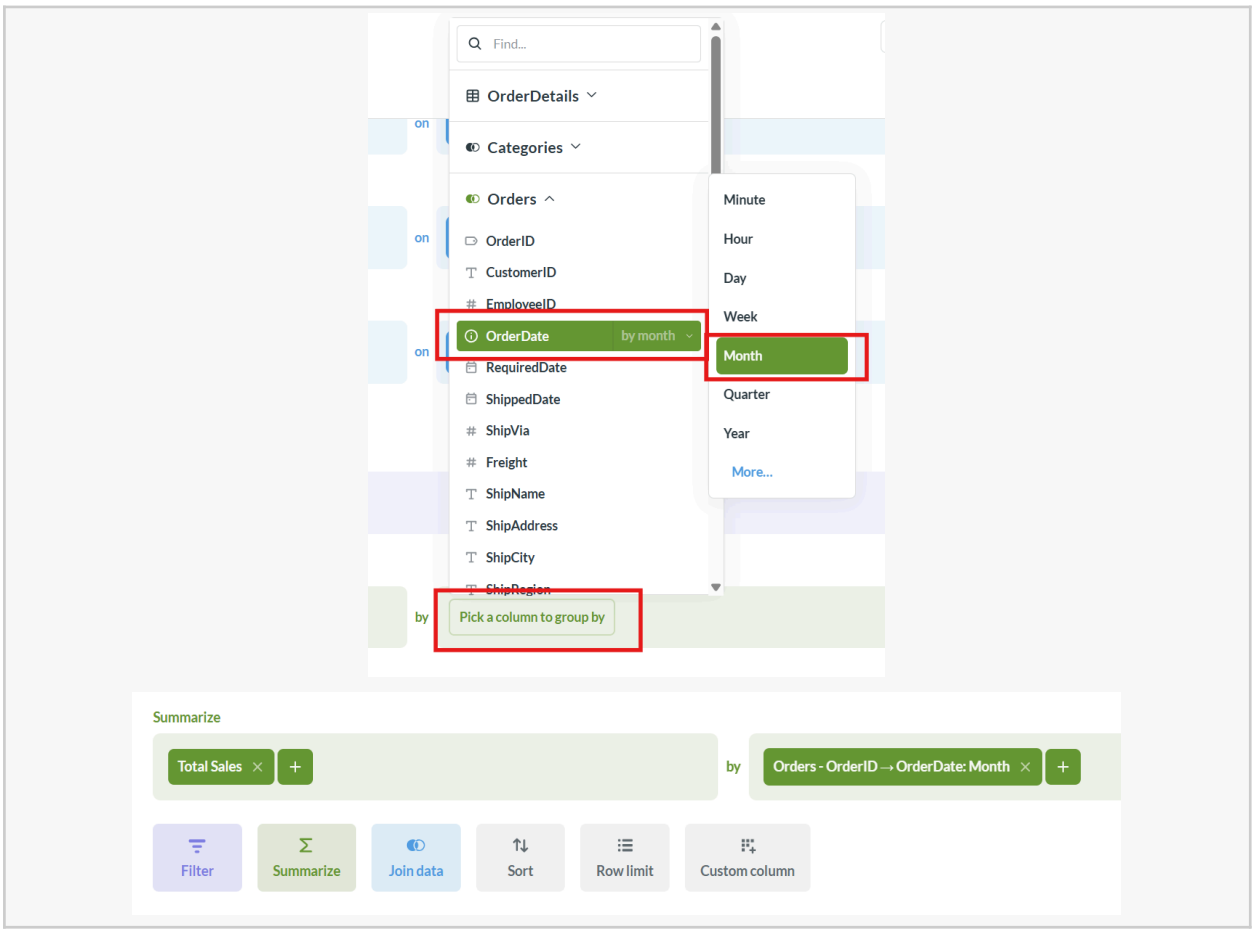
- Data ⟶ 'swu-metabase-northwind' ⟶ Order ⟶ Order Details ⟶ Join Products ⟶ Join Categories



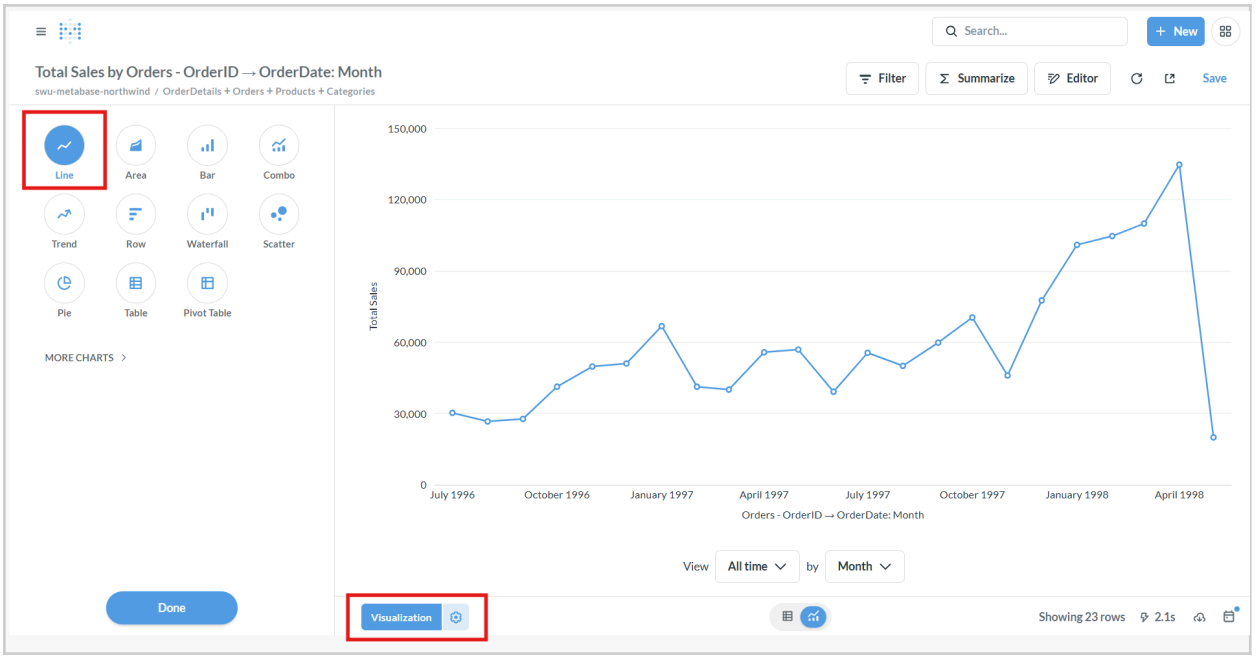
- พิมพ์สูตร: sum([Quantity] * [UnitPrice]) แล้วตั้งชื่อว่า 'Total Sales' คลิก Done เมื่อพิมพ์เสร็จ



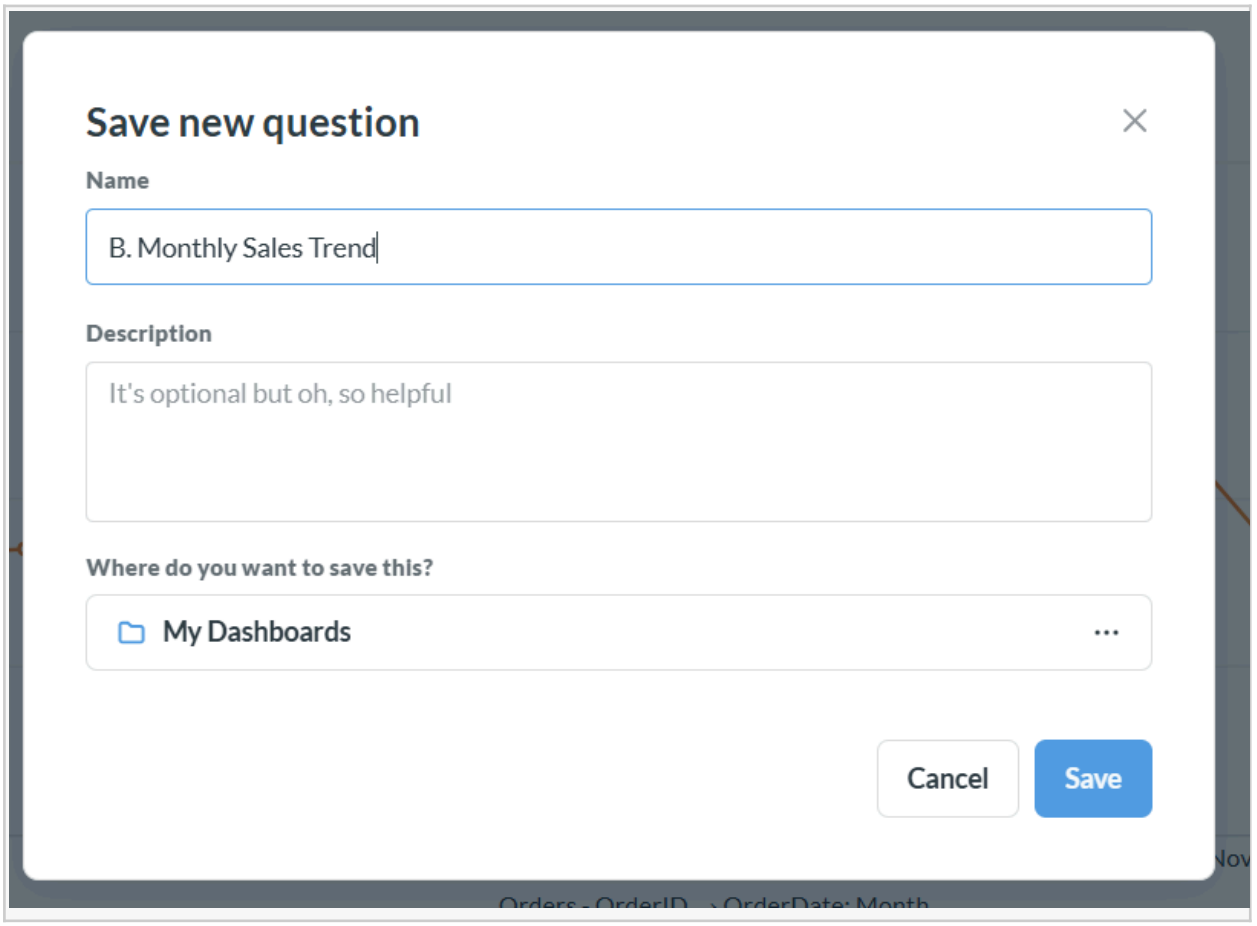
- Group by เลือก 'OrderDate' (จาก Orders) — ตั้งให้ Group 'by Month' คลิกที่ 'by month' เพื่อเปลี่ยน time grouping ถ้าต้องการ



- คลิก 'Visualize' — เปลี่ยน chart type เป็น 'Line Chart' คลิกไอคอนกราฟด้านซ้าย แล้วเลือก Line



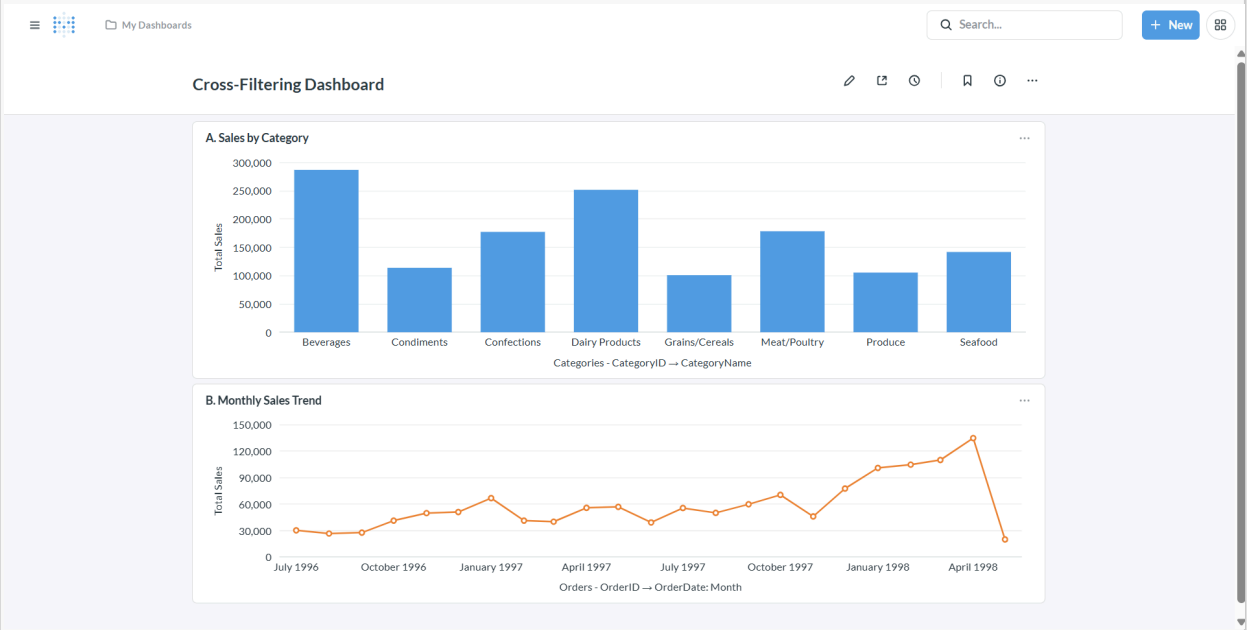
- คลิก 'Save' ตั้งชื่อว่า 'B. Monthly Sales Trend' แล้วบันทึกใน Dashboard เดียวกัน



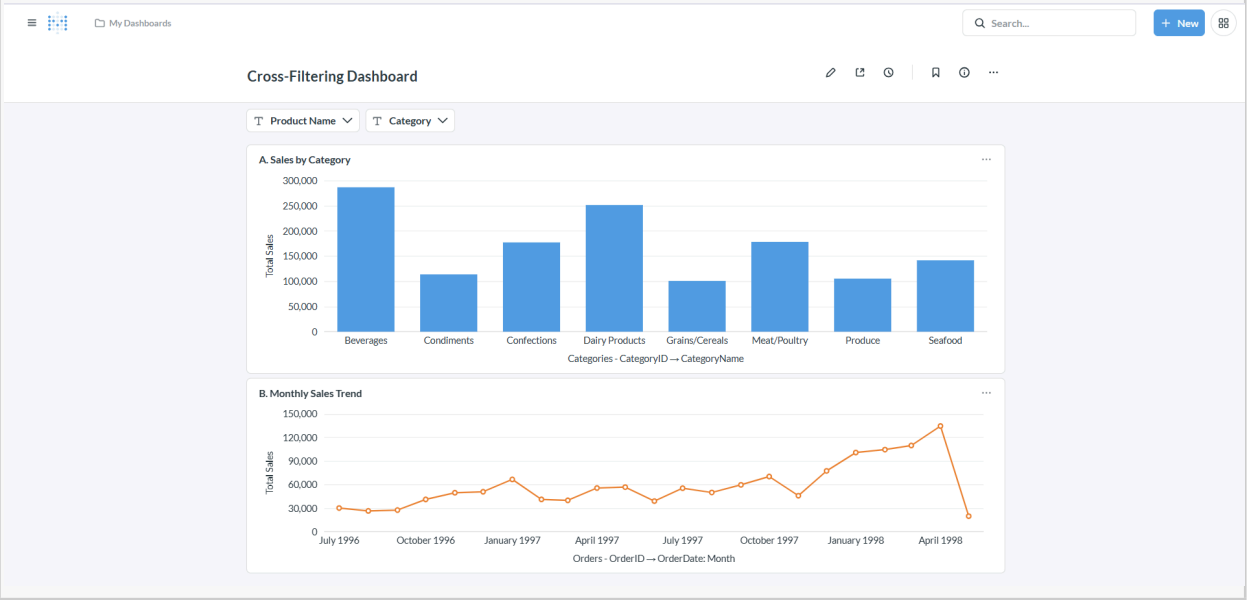
ส่วนที่ 3: ตั้งค่า Cross-Filtering

ขั้นตอนนี้คือหัวใจของ Lab เราจะบอก Metabase ว่า 'เมื่อคลิกแท่งบนกราฟ A ให้อัปเดต Filter ที่เชื่อมกับกราฟ B'

- *ทำการสร้าง Dashboard ใหม่ เพื่อนำกราฟที่เราสร้างไว้มาใช้ จนได้ dashboard ที่มีกราฟทั้งสองอัน*

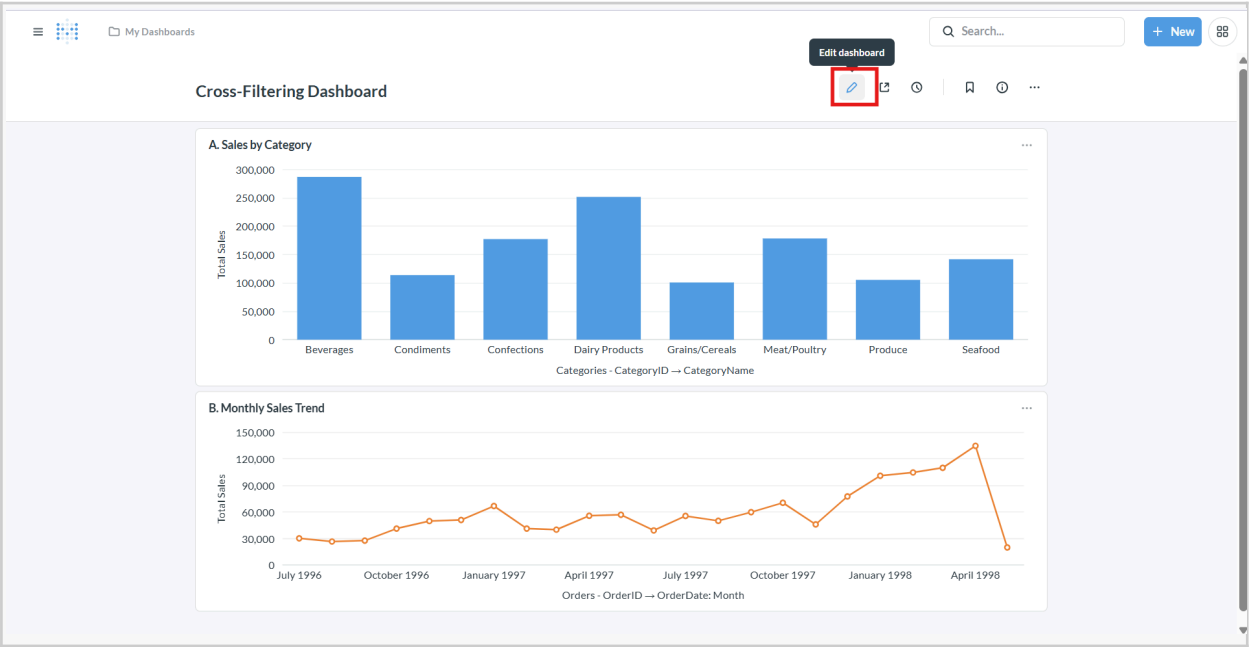


- *หรือสามารถเปิด dashboard อันเดิมที่เคยสร้าง filter ไว้ แล้วเพิ่มกราฟที่พึ่งสร้างเข้าไปใน Dashboard ได้เลย*
- *และสร้าง filter category ขึ้นมาเพิ่มอีก 1 อัน สามารถทำตามขั้นตอนใน ส่วนที่ 1 ได้เลย*
- *เมื่อเสร็จแล้ว จะได้เป็นหน้า dashboard ที่มี 2 กราฟนี้ พร้อมกับ filter 2 อัน*

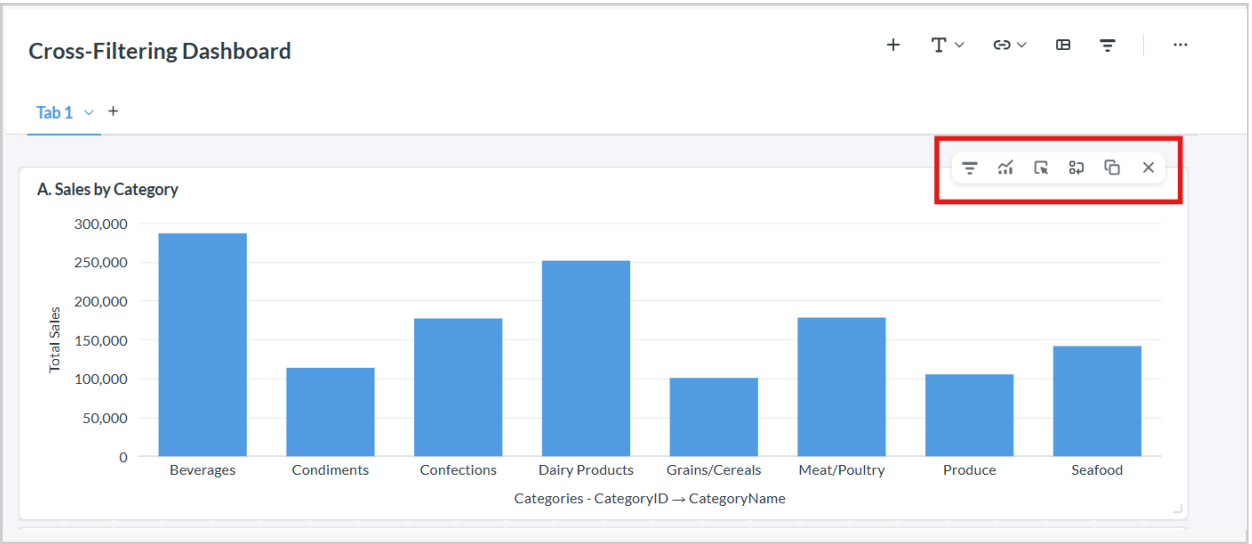


3.1 เปิด Edit Mode และตั้งค่า Click Behavior

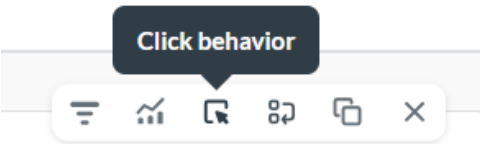
ไปที่ Dashboard แล้วคลิกปุ่ม Edit (ไอคอนรูปดินสอ) มุมขวาบน



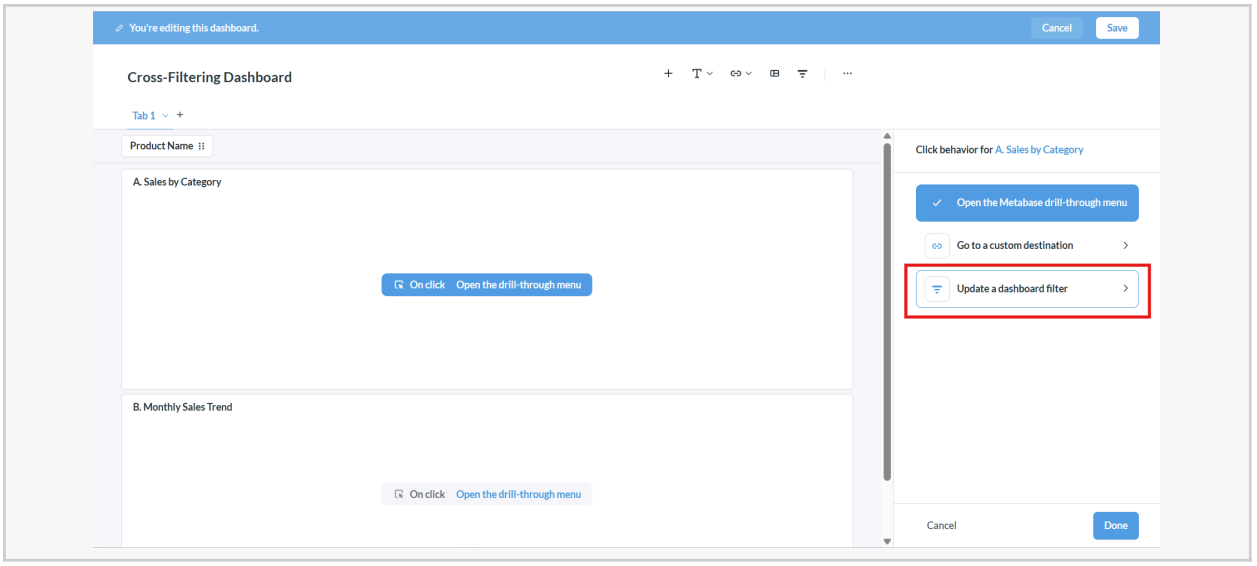
- วางเมาส์บน กราฟ A (Sales by Category) — จะเห็น Toolbar เล็ก ๆ ด้านบนของกราฟ



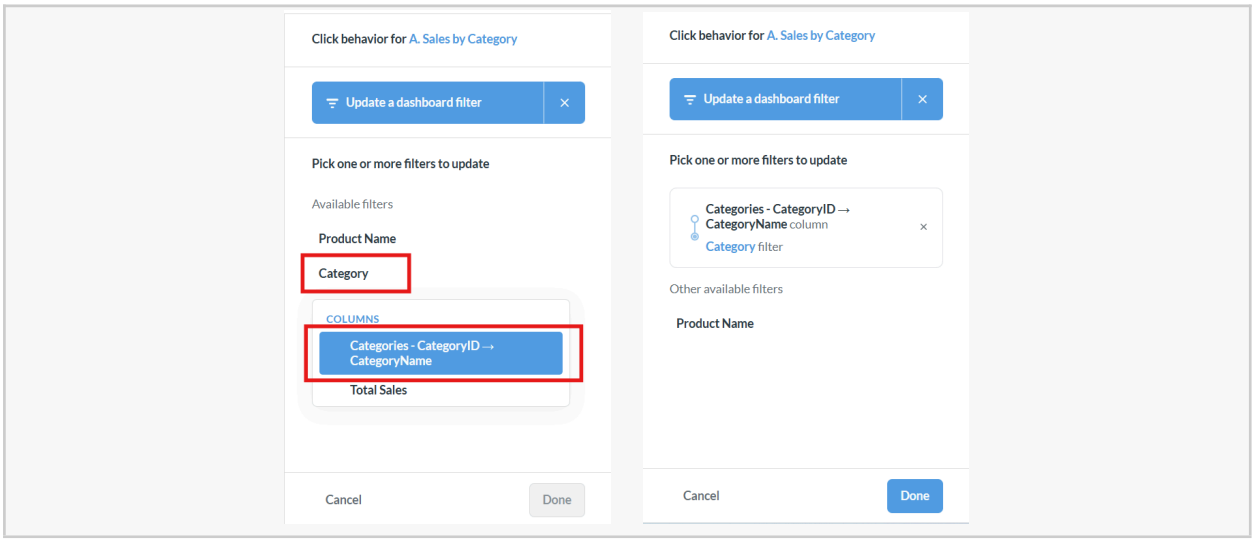
- คลิกไอคอน 'Click behavior' บน Toolbar ของกราฟ A



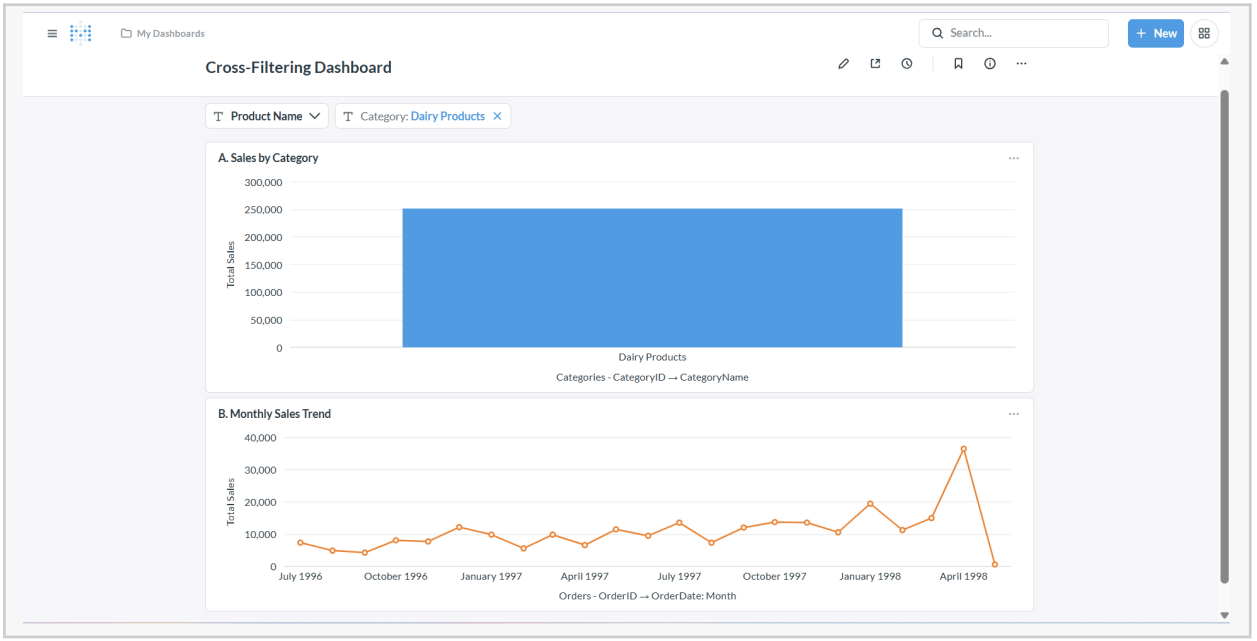
- Panel 'Click behavior' จะเปิดด้านขวา — เลือก 'Update a dashboard filter'



- **ส่วน 'Pick one or more filters to update' จะแสดง Filter ที่มีอยู่ใน Dashboard** ควรเห็น Filter 'Product Name' ที่สร้างไว้ — คลิกเพื่อเลือก



- คลิก 'Done' แล้วคลิก 'Save' เพื่อบันทึก Dashboard
- **ตรวจสอบว่า column ที่ Metabase จะส่งค่าคือ 'CategoryName'** Metabase จะ auto-detect ว่าคลิกที่แท่งไหน ⟶ ได้ CategoryName อะไร ⟶ ส่งค่านั้นไปให้ Filter



ข้อควรระวัง

ถ้ากราฟ B ไม่เปลี่ยนตามเมื่อคลิกกราฟ A ให้ตรวจสอบตามลำดับนี้:

1. เข้า Edit mode ⟶ hover กราฟ A ⟶ Click behavior ⟶ ยืนยันว่าเลือก 'Update a dashboard filter'
2. ตรวจสอบว่า Filter 'Category' เชื่อมกับกราฟ B แล้ว (ขั้นตอนที่ 1.3)
3. ตรวจสอบว่า column ที่ mapping ตรงกัน (CategoryName ทั้งคู่)

สรุป Lab 5

ใน Lab นี้คุณได้เรียนรู้และทำสิ่งต่อไปนี้สำเร็จแล้ว:

- สร้าง Dashboard Filter แบบ Text or Category และเชื่อมกับหลายกราฟพร้อมกัน
- สร้างกราฟ Bar Chart (ยอดขายตาม Category) และ Line Chart (ยอดขายรายเดือน) แบบ No-Code
- ตั้งค่า Click Behavior ⟶ Cross-Filtering ให้กราฟ interact กันแบบอัตโนมัติ

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

ถ้ายังมีเวลาเหลือ ลองทำโจทย์ต่อไปนี้ด้วยตัวเอง:

1. เพิ่ม Click Behavior ให้กับ filter Product Name ที่สร้างในตอนแรก
2. เพิ่มกราฟที่ 3 เป็น Pie Chart แสดงสัดส่วนยอดขายตาม Category แล้วเชื่อม Cross-Filtering เข้ากับ Filter เดิม
3. ลองเพิ่ม Filter ประเภท 'Date filter' บน Dashboard เพื่อให้กรองข้อมูลตามช่วงเวลาได้ด้วย
4. สร้าง Public Link ของ Dashboard แล้วทดสอบเปิดใน Incognito window — กด Cross-Filter แล้วดูว่าทำงานได้ไหมใน Public mode